

лабораторная работа №5

аппарат сетей Петри

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132215095@pfur.ru
- https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_simmod

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение аппарата сетей Петри и его применение для моделирования параллельных систем на примере задачи «обедающих философов». Также целью является выявление проблемы взаимной блокировки (deadlock) и анализ способов её предотвращения.

Задание

В рамках лабораторной работы необходимо: построить модель задачи «обедающих философов» с использованием сетей Петри; реализовать имитационное моделирование системы; обнаружить состояние взаимной блокировки в классической модели; модифицировать модель с целью предотвращения deadlock (введение арбитра); провести сравнительный анализ результатов; визуализировать динамику системы с помощью графиков и анимации; оформить отчёт по результатам работы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

В ходе выполнения работы была реализована модель задачи «обедающих философов» с использованием языка программирования Julia. Сначала была построена классическая сеть Петри, моделирующая поведение пяти философов и доступ к вилкам. Затем было выполнено стохастическое моделирование системы, результаты которого были сохранены и визуализированы в виде графиков.

Выполнение лабораторной работы

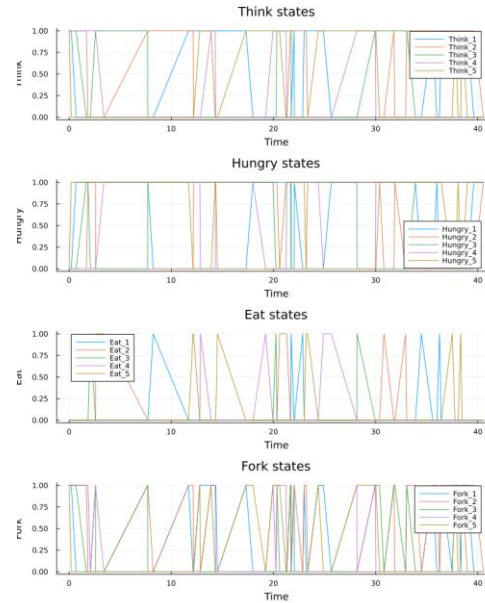


График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Выполнение лабораторной работы

Из графика видно, что через некоторое время все философы переходят в состояние «голоден», и ни один не может перейти в состояние «ест».

Это свидетельствует о возникновении взаимной блокировки (deadlock).

Выполнение лабораторной работы

Далее была реализована модифицированная модель с арбитром, который ограничивает количество философов, одновременно получающих доступ к ресурсам.

Выполнение лабораторной работы

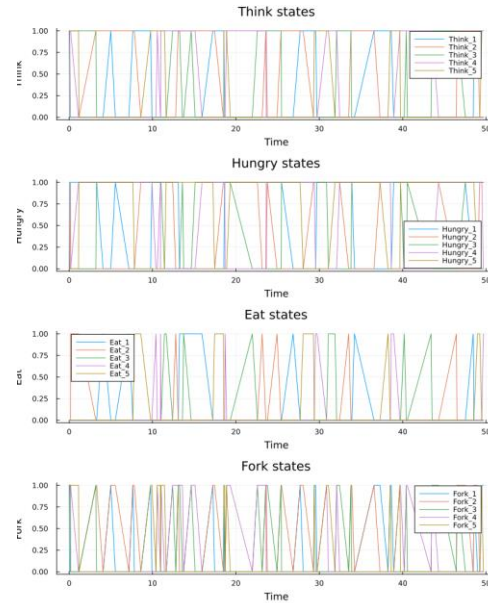


График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Выполнение лабораторной работы

В отличие от классической модели, здесь отсутствует взаимная блокировка. Философы продолжают поочередно переходить в состояние «ест», что свидетельствует о корректной работе системы.

Выполнение лабораторной работы

Для наглядного сравнения результатов был построен итоговый график, отображающий состояние «ест» для обеих моделей.

Выполнение лабораторной работы

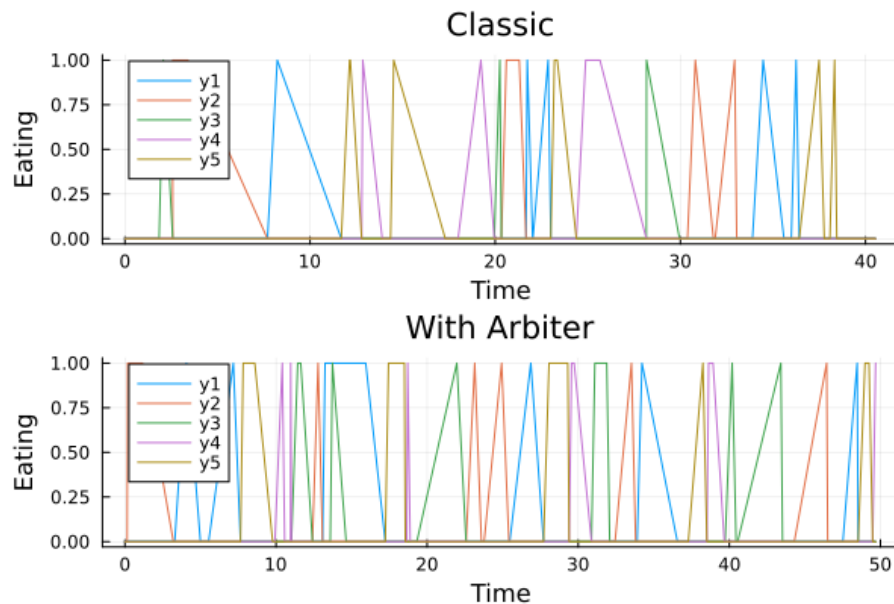


График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Выполнение лабораторной работы

Из графика видно, что в классической модели значения со временем становятся равными нулю, что подтверждает наличие deadlock.

В модели с арбитром значения изменяются во времени, что указывает на отсутствие блокировки и устойчивую работу системы.

Выполнение лабораторной работы

Для дополнительной визуализации процесса была создана анимация изменения маркировки сети во времени.

Выполнение лабораторной работы

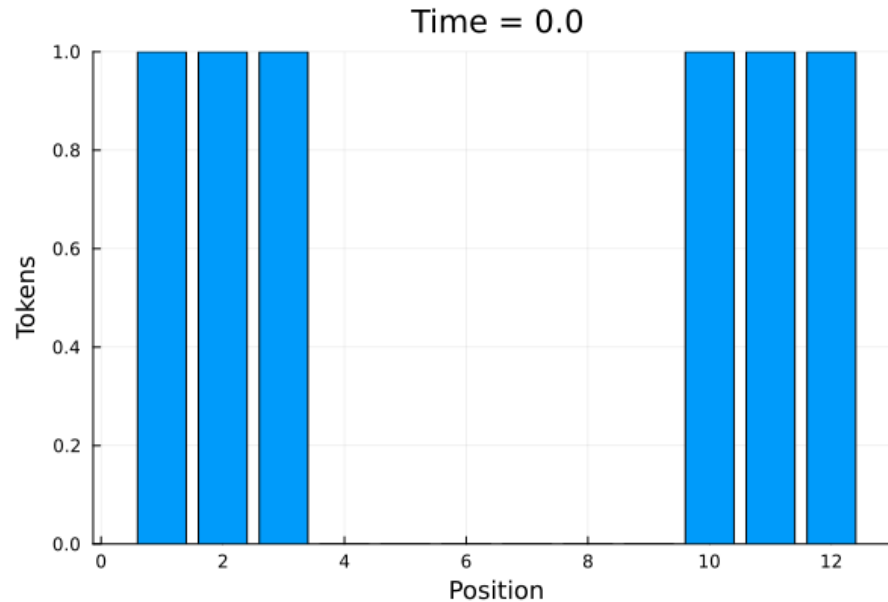


График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы было показано, что классическая модель задачи «обедающих философов» приводит к взаимной блокировке.

Модификация модели с использованием арбитра позволяет избежать deadlock и обеспечивает устойчивую работу системы. Сети Петри показали свою эффективность как инструмент для моделирования и анализа параллельных процессов, позволяя наглядно выявлять проблемы синхронизации и исследовать способы их решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петри К. А. Взаимодействие с автоматами. — Бонн, 1962.
2. Дейкстра Э. Решение задач синхронизации процессов. — 1965.
3. Murata T. Petri Nets: Properties, Analysis and Applications // Proceedings of the IEEE, 1989.
4. K. Coloured Petri Nets: Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use. — Springer, 1997.
5. Официальная документация языка Julia — <https://julialang.org>